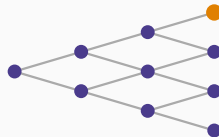


Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 14 : Les arbres binomiaux



Avant de commencer

L'arbre à une période

L'arbre à plusieurs périodes

Calibrer et étendre le modèle

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 9 a posé la loi du prix unique et le **portefeuille répliquant**. Ce chapitre l'applique aux options. L'**arbre binomial** discrétise l'évolution du sous-jacent en une succession de hausses et de baisses; il en découle une méthode d'évaluation qui traite aussi bien les options européennes que les options **américaines**, et qui converge vers Black-Scholes-Merton quand le pas tend vers zéro.

L'arbre à une période

Le modèle élémentaire

Sur une période, le prix S_0 ne peut prendre que **deux** valeurs : S_0u en cas de hausse et S_0d en cas de baisse. L'option vaut alors f_u ou f_d . Deux états, deux instruments — le sous-jacent et l'actif sans risque — suffisent à répliquer exactement le paiement de l'option.

Le portefeuille sans risque

On détient Δ unités du sous-jacent et une position courte sur l'option. La valeur du portefeuille est identique dans les deux états lorsque

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}.$$

Ce portefeuille étant certain, il doit rapporter le taux sans risque, sinon il y aurait arbitrage.

Le point remarquable

La probabilité **réelle** de hausse n'apparaît nulle part. Deux investisseurs aux anticipations opposées obtiendront le même prix. C'est la conséquence directe de la loi du prix unique : ce qui est répliqué n'a pas besoin d'être prévu.

La probabilité risque-neutre

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \quad f = e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

Sous p , le rendement espéré du sous-jacent est exactement le taux sans risque. On évalue donc l'option comme l'**espérance actualisée** de son paiement, calculée sous cette probabilité artificielle.

Un artifice de calcul, pas une croyance

p n'est pas la probabilité que le marché attribue à la hausse, et l'on ne suppose personne indifférent au risque. C'est un **changement de mesure** qui donne le bon prix parce qu'il est équivalent à la réplication. Le résultat vaut dans le monde réel, où les investisseurs sont averses au risque.

L'arbre à plusieurs périodes

La méthode

On construit l'arbre vers l'avant jusqu'à l'échéance, où le paiement de l'option est connu. On remonte ensuite **nœud par nœud**, en appliquant à chaque étape la formule risque-neutre. La valeur au nœud initial est le prix de l'option.

Le traitement de l'exercice anticipé

Pour une option **américaine**, on compare à chaque nœud la valeur de continuation et la **valeur intrinsèque**, et l'on retient la plus grande. C'est ce simple test qui fait la supériorité pratique des arbres : la formule de Black-Scholes-Merton, elle, ne sait pas le faire.

Le put américain

Un put américain sur deux périodes vaut davantage que son équivalent européen : en un nœud intermédiaire suffisamment bas, exercer immédiatement rapporte plus qu'attendre. L'écart entre les deux prix est la **prime d'exercice anticipé**.

Le delta de l'option

Le **delta** est la variation du prix de l'option pour une variation unitaire du sous-jacent — c'est le ratio Δ du portefeuille de réplication. Il n'est **pas constant** : il diffère d'un nœud à l'autre et d'une période à l'autre.

La couverture est dynamique

Puisque le delta change, la couverture doit être **rééquilibrée** à chaque nœud. C'est la différence essentielle avec la couverture d'un contrat à terme, statique une fois établie. Ce point est développé au chapitre 16.

Calibrer et étendre le modèle

Le choix de u et d

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Ce choix fait coïncider la variance des rendements dans l'arbre avec la **volatilité** σ du sous-jacent. C'est ainsi que la volatilité entre dans le modèle : par l'amplitude des mouvements, non par leur probabilité.

Où se loge l'information

Toute la difficulté de l'évaluation se concentre sur σ . Les autres paramètres — prix, exercice, échéance, taux — sont observables. La volatilité, elle, doit être estimée ou déduite des prix de marché, ce qui en fait la principale source de **risque de modèle**.

Un ajustement unique

Il suffit de remplacer $e^{r\Delta t}$ par $e^{(r-q)\Delta t}$ dans la probabilité risque-neutre, avec :

- q = taux de dividende pour une **action** ou un **indice** ;
- $q = r_f$ = taux étranger pour une **devise** ;
- $q = r$ pour un **contrat à terme**, d'où $p = (1 - d)/(u - d)$.

Pourquoi le contrat à terme est un cas limite

Entrer dans un contrat à terme ne coûte rien : le rendement risque-neutre du sous-jacent est donc nul, ce qui revient à poser $q = r$. La formule se simplifie et le taux sans risque disparaît du numérateur.

Quand le pas diminue

En augmentant le nombre de pas, le prix obtenu **converge** vers celui de Black-Scholes-Merton. La convergence est oscillante : les valeurs alternent autour de la limite en amplitude décroissante. Une trentaine de pas suffit généralement en pratique.

La portée du modèle

L'arbre binomial reste l'outil de référence dès qu'une clause d'exercice anticipé ou une caractéristique dépendant du chemin apparaît : options américaines, obligations remboursables du chapitre 12, options réelles. Sa transparence en fait aussi un excellent instrument de contrôle des modèles plus élaborés.

Synthèse

Synthèse du chapitre

L'**arbre binomial** réduit l'évolution du sous-jacent à deux états par période, ce qui rend la **réplication** exacte : $\Delta = (f_u - f_d)/(S_0u - S_0d)$ unités du sous-jacent et un placement sans risque reproduisent l'option. Il en découle l'évaluation **risque-neutre** — espérance actualisée du paiement sous $p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$ — dans laquelle la probabilité réelle de hausse n'intervient jamais. Sur plusieurs périodes, on procède **à rebours** depuis l'échéance ; pour une option **américaine**, on retient à chaque nœud le maximum entre continuation et valeur intrinsèque. Le **delta** varie d'un nœud à l'autre : la couverture est nécessairement dynamique. La volatilité entre par $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, et le passage aux indices, devises et contrats à terme se fait en substituant $r - q$ à r . Enfin, le prix **converge** en oscillant vers celui de Black-Scholes-Merton lorsque le nombre de pas augmente.